

OOS vs Live — ce que représentent ces deux sources de prédiction

Note interne DeepEdgeBenchmark

20 juillet 2026

En une phrase

- **Live** : une vraie prédiction produite **en production, le jour J**, avec les données réellement disponibles à cet instant, puis évaluée plus tard quand la cible est connue.
- **OOS** (*out-of-sample*) : une prédiction **reconstruite a posteriori**, en rejouant le modèle sur la date J dans un backtest walk-forward / rolling-origin sur données historiques — aucune inférence réelle n'a eu lieu ce jour-là.

En une image : **OOS** = « **qu'aurait prédit le modèle ce jour-là** » (simulation rétrospective). **Live** = « **le modèle a vraiment prédit ce jour-là** » (exécution réelle).

Pourquoi les deux coexistent dans la même base

- Le pipeline live n'a démarré que le **06/07/2026** (08/07 pour TSDiff, arrivé plus tard dans la grille). Avant cette date, aucune vraie prédiction live n'existe ni ne peut exister.
- Pour valider statistiquement un modèle, il faut une fenêtre bien plus longue que les quelques semaines de live disponibles : le backtest OOS fournit cette profondeur historique, rejouée modèle par modèle, date par date, sur toute la période de validation.
- Les deux sont stockées dans la même table `predictions` (colonne `source` = `live` ou `oos`) pour permettre des analyses et des dashboards unifiés sur l'ensemble de l'historique.

Ce qui les distingue concrètement

	Live	OOS
Quand la prédiction est calculée	Le jour J, en temps réel	Après coup, en rejouant le modèle sur J
Profondeur d'historique disponible	Depuis le 06/07 (08/07 pour TSDiff)	Depuis le début de la période de validation (plusieurs mois)
Garantie d'exécution réelle	Oui	Non — c'est une simulation
Usage principal	Suivre la performance réelle en production	Validation statistique / comparaison de modèles sur longue période

Piège n°1 — pourquoi predicted/réel diffèrent légèrement entre live et oos pour « la même » date

- **Live** = exécution réelle du pipeline ce jour-là.
- **OOS** = rejeu du modèle après coup, avec le même point de départ mais un calcul distinct dans le temps.

De petits écarts numériques entre les deux sont donc **normaux**, pas une erreur. De même, le `target_date` (la date visée par la prédiction) peut différer d'un jour entre live et oos pour un même jour de calcul — asymétrie connue (jour calendaire côté live vs jour de bourse côté OOS), sans rapport avec la distinction live/oos elle-même.

Piège n°2 — les doublons live/oos (corrigé le 20/07/2026)

Sur la fenêtre 06/07 au 13/07, certains jours avaient **à la fois** une ligne `live` et une ligne `oos` pour la même date de prédiction : le backtest rétrospectif restait en base alors qu'une vraie prédiction live existait déjà pour ce jour-là. Une fois que le live tourne pour une date donnée, l'OOS correspondant n'apporte plus d'information — c'est une redondance, pas un signal supplémentaire.

Correction appliquée : ces lignes OOS redondantes sont **flaguées** (`daily_duplicate = 1`), jamais supprimées (traçabilité conservée), et automatiquement exclues des agrégats et des dashboards. Au-delà du 13/07, il n'y a plus jamais d'OOS produit — donc plus aucun risque de doublon sur les dates récentes.

Piège n°3 — le dashboard a deux filtres différents, à ne pas confondre

- **Colonne « Source »** (technique) : `live` ou `oos` — indique **comment** la ligne a été produite (cf. ci-dessus).
- **Filtre « Vraies / Fausses prédictions »** : indique si **la date elle-même** est réelle ($\geq$ début du live pour ce modèle) ou fait partie de la période de backtest historique — **indépendamment** du label technique.

Certains jours de *backfill* (le pipeline live n'avait pas tourné ce jour précis, ex. panne ou run manqué) sont rejoués en `oos` mais restent une **vraie** date de prédiction : ils comptent comme « vraie prédiction » dans le filtre, malgré leur label technique `oos`.

Source = comment la ligne a été produite. Vraies/Fausses = à quelle période appartient la date. Les deux ne se recoupent pas exactement, et c'est volontaire.

Mémo

Question	Réponse
Le modèle a-t-il vraiment tourné ce jour-là ?	Colonne Source
Cette date fait-elle partie de la vraie période de production ?	Filtre Vraies/Fausses prédictions
Deux lignes pour la même date récente, c'est normal ?	Non — c'était un bug, corrigé le 20/07/2026
De petits écarts de valeur entre live et oos sur une même date, c'est un bug ?	Non — deux calculs distincts dans le temps